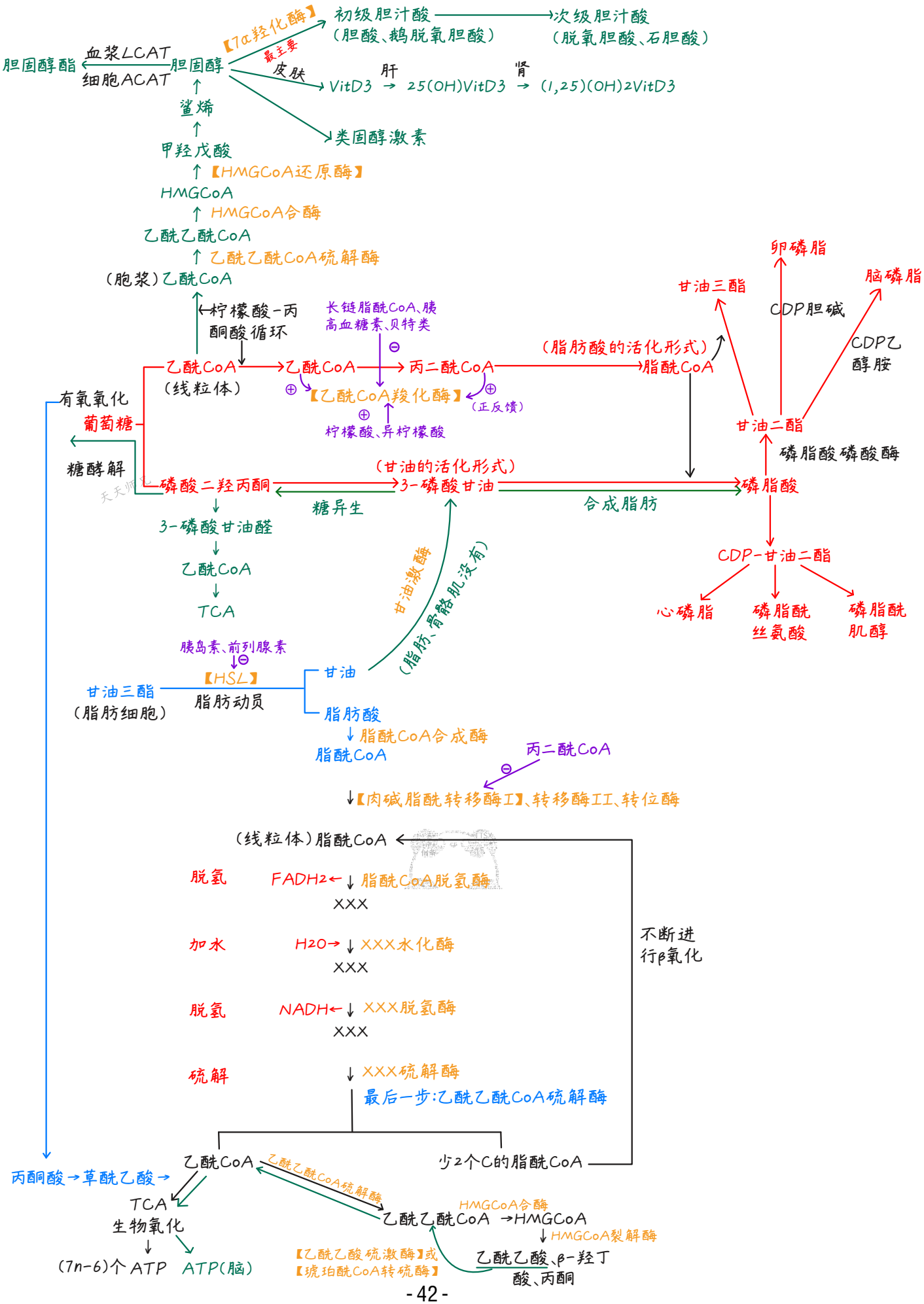

胆固醇酯
血浆LCAT
细胞ACAT
胆固醇
【7α羟化酶】
最主要
皮肤
初级胆汁酸
（胆酸、鹅脱氧胆酸）
次级胆汁酸
（脱氧胆酸、石胆酸）
肝
肾
VitD3 → 25(OH)VitD3 → (1,25)(OH)2VitD3
类固醇激素
鲨烯
甲羟戊酸
【HMGCoA还原酶】
HMGCoA
HMGCoA合酶
乙酰乙酰CoA
乙酰乙酰CoA硫解酶
（胞浆）乙酰CoA
柠檬酸-丙酮酸循环
长链脂酰CoA、胰高血糖素、贝特类
乙酰CoA（线粒体）
乙酰CoA
丙二酰CoA
【乙酰CoA羧化酶】
（正反馈）
柠檬酸、异柠檬酸
（脂肪酸的活化形式）
脂酰CoA
甘油三酯
卵磷脂
CDP胆碱
脑磷脂
CDP乙醇胺
甘油二酯
磷脂酸磷酸酶
有氧氧化
葡萄糖
糖酵解
磷酸二羟丙酮
糖异生
（甘油的活化形式）
3-磷酸甘油
合成脂肪
磷脂酸
3-磷酸甘油醛
乙酰CoA
TCA
CDP-甘油二酯
心磷脂
磷脂酰丝氨酸
磷脂酰肌醇
甘油激酶
（脂肪、骨骼肌没有）
胰岛素、前列腺素
【HSL】
脂肪动员
甘油三酯
（脂肪细胞）
甘油
脂肪酸
脂酰CoA合成酶
脂酰CoA
丙二酰CoA
【肉碱脂酰转移酶Ⅰ】、转移酶Ⅱ、转位酶
（线粒体）脂酰CoA
脱氢
FADH2←
脂酰CoA脱氢酶
XXX
加水
H2O→
XXX水化酶
XXX
脱氢
NADH←
XXX脱氢酶
XXX
硫解
XXX硫解酶
最后一步：乙酰乙酰CoA硫解酶
不断进行β氧化
乙酰CoA
少2个C的脂酰CoA
丙酮酸→草酰乙酸→
TCA
生物氧化
(7n-6)个ATP
ATP(脑)
乙酰乙酰CoA硫解酶
乙酰乙酰CoA
HMGCoA合酶
HMGCoA
HMGCoA裂解酶
【乙酰乙酸硫激酶】或【琥珀酰CoA转硫酶】
乙酰乙酸、β-羟丁酸、丙酮